(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214086727 U
(45)授权公告日 2021.08.31

(21)申请号 202022749984.7

(22)申请日 2020.11.25

(73)专利权人 深圳市跃顺工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市龙华区观湖街道观城社区大和村597号-3鑫潮工业园厂房401

(72)发明人 王鲁山

(51)Int.Cl.
B65G 65/40(2006.01)

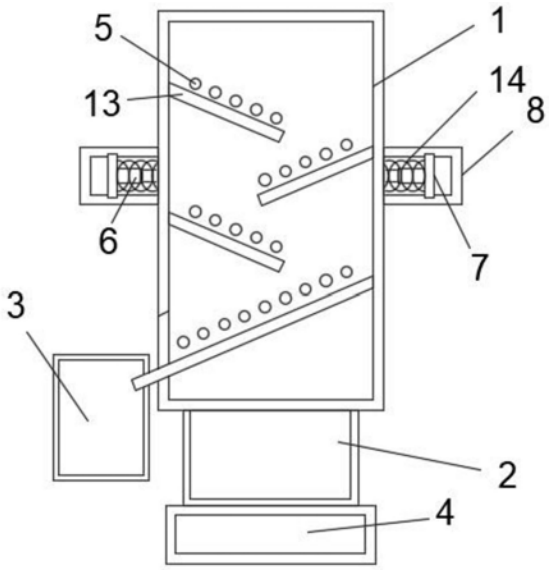
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种结构简单的螺丝自动分料装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种结构简单的螺丝自动分料装置，包括台体，所述台体包括上台体与下台体，所述上台体位于下台体上方，所述上台体侧方安设有第一分料箱，所述下台体远离上台体一端安设有第二分料箱，所述上台体侧壁开设有若干通孔，所述上台体两个相对的侧壁均固定连接有伸缩杆，所述伸缩杆远离上台体侧壁一端固定连接有竖杆，地面上安设有滑槽，所述竖杆远离上台体一端与滑槽内壁滑动连接，所述地面上安设有电机，所述电机输出端固定连接有凸轮，所述竖杆侧壁固定连接有推杆，所述推杆远离竖杆一端固定连接有推板。本实用新型结构简单，并且可以将不同尺寸的螺丝快速分离，自动化程度高，便于后续的使用。



CN 214086727 U

1.一种结构简单的螺丝自动分料装置,包括台体,其特征在于,所述台体包括上台体(1)与下台体(2),所述上台体(1)位于下台体(2)上方,所述上台体(1)侧方安设有第一分料箱(3),所述下台体(2)远离上台体(1)一端安设有第二分料箱(4),所述上台体(1)侧壁开设有若干通孔(5),所述上台体(1)两个相对的侧壁均固定连接有伸缩杆(6),所述伸缩杆(6)远离上台体(1)侧壁一端固定连接有竖杆(7),地面上安设有滑槽(8),所述竖杆(7)远离上台体(1)一端与滑槽(8)内壁滑动连接,所述地面上安设有电机(9),所述电机(9)输出端固定连接有凸轮(10),所述竖杆(7)侧壁固定连接有推杆(11),所述推杆(11)远离竖杆(7)一端固定连接有推板(12),两个所述推板(12)分别与凸轮(10)两侧侧壁相抵,并以凸轮(10)中心为轴对称分布。

2.根据权利要求1所述的一种结构简单的螺丝自动分料装置,其特征在于,所述上台体(1)与下台体(2)均为倾斜设置,所述上台体(1)远离下台体(2)一侧侧壁固定连接有若干挡板(13),所述挡板(13)为倾斜设置,若干所述通孔(5)的位置与若干挡板(13)的位置相对应。

3.根据权利要求1所述的一种结构简单的螺丝自动分料装置,其特征在于,所述上台体(1)侧壁固定连接有第一弹簧(14),所述第一弹簧(14)远离上台体(1)侧壁一端与竖杆(7)侧壁固定连接,所述伸缩杆(6)位于第一弹簧(14)内部。

4.根据权利要求1所述的一种结构简单的螺丝自动分料装置,其特征在于,所述滑槽(8)侧壁固定连接有限制块(15),所述限制块(15)靠近竖杆(7)一侧固定连接有第二弹簧(16),所述第二弹簧(16)远离限制块(15)一端与竖杆(7)侧壁固定连接。

5.根据权利要求2所述的一种结构简单的螺丝自动分料装置,其特征在于,靠近所述下台体(2)的一个挡板(13)长度长于其他挡板(13),且延伸出上台体(1)侧壁。

6.根据权利要求1所述的一种结构简单的螺丝自动分料装置,其特征在于,所述通孔(5)的直径大于小号螺丝的外径,且大于大号螺丝的外径。

一种结构简单的螺丝自动分料装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及螺丝设备技术领域，尤其涉及一种结构简单的螺丝自动分料装置。

背景技术

[0002] 现代的工业生产及日常生活中，螺丝作为紧固器物机件的工具，是日常生活中不可或缺的工业必需品，螺丝是利用物体的斜面圆形旋转和摩擦力的物理学和数学原理，循序渐进地紧固器物机件的工具。螺丝是紧固件的通用说法。螺丝为日常生活中不可或缺的工业必需品。螺丝在工业上负有重要任务，只要地球上存在着工业，则螺丝的功能永远重要。

[0003] 由于不同大小的螺丝要用在不同地方，所以需要将大小不同的螺丝分开以便后续使用，现有技术中往往需要人工进行挑拣，不仅工作效率低下，还会由于工人的失误，造成螺丝没有分离完全，为此，我们提出一种结构简单的螺丝自动分料装置来解决上述问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，如：不同尺寸的螺丝分离效率较为低下，而提出的一种结构简单的螺丝自动分料装置。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种结构简单的螺丝自动分料装置，包括台体，所述台体包括上台体与下台体，所述上台体位于下台体上方，所述上台体侧方安设有第一分料箱，所述下台体远离上台体一端安设有第二分料箱，所述上台体侧壁开设有若干通孔，所述上台体两个相对的侧壁均固定连接有伸缩杆，所述伸缩杆远离上台体侧壁一端固定连接有竖杆，地面上安设有滑槽，所述竖杆远离上台体一端与滑槽内壁滑动连接，所述地面上安设有电机，所述电机输出端固定连接有凸轮，所述竖杆侧壁固定连接有推杆，所述推杆远离竖杆一端固定连接有推板，两个所述推板分别与凸轮两侧侧壁相抵，并以凸轮中心为轴对称分布。

[0007] 优选地，所述上台体与下台体均为倾斜设置，所述上台体远离下台体一侧侧壁固定连接有若干挡板，所述挡板为倾斜设置，若干所述通孔的位置与若干挡板的位置相对应。

[0008] 优选地，所述上台体侧壁固定连接有第一弹簧，所述第一弹簧远离上台体侧壁一端与竖杆侧壁固定连接，所述伸缩杆位于第一弹簧内部。

[0009] 优选地，所述滑槽侧壁固定连接有限制块，所述限制块靠近竖杆一侧固定连接有第二弹簧，所述第二弹簧远离限制块一端与竖杆侧壁固定连接。

[0010] 优选地，靠近所述下台体的一个挡板长度长于其他挡板，且延伸出上台体侧壁。

[0011] 优选地，所述通孔的直径大于小号螺丝的外径，且大于大号螺丝的外径。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0013] 1、倾斜设置的上台体与下台体可以使得不同尺寸的螺丝都可以在自身重力下向下运动，使得螺丝的分离工作更加便捷，若干挡板使得螺丝在上台体侧壁停留的时间更长，

从而使得螺丝的分离更彻底；

[0014] 2、凸轮可以带动推板运动，使得上台体左右摆动，加强了螺丝的分离效果，而且滑槽的加入可以使得上台体的摆动更加顺滑稳定，滑槽两端的限制块与第二弹簧也可以保护竖杆在摆动过程中的安全性。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型提出的一种结构简单的螺丝自动分料装置的俯视图。

[0016] 图2为本实用新型提出的一种结构简单的螺丝自动分料装置的侧视图。

[0017] 图3为凸轮与推杆的连接结构示意图。

[0018] 图中：1上台体、2下台体、3第一分料箱、4第二分料箱、5通孔、6伸缩杆、7竖杆、8滑槽、9电机、10凸轮、11推杆、12推板、 13挡板、14第一弹簧、15限制块、16第二弹簧。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0020] 参照图1-3，一种结构简单的螺丝自动分料装置，包括台体，台体包括上台体1与下台体2，上台体1位于下台体2上方，上台体1 与下台体2均为倾斜设置，上台体1远离下台体2一侧侧壁固定连接有若干挡板13，靠近下台体2的一个挡板13长度长于其他挡板13，且延伸出上台体1侧壁，最后一个挡板13可以将已经分离完毕的大号螺丝导入第一分料箱3中，更加便于后续的使用，挡板13为倾斜设置，若干通孔5的位置与若干挡板13的位置相对应，通孔5的直径大于小号螺丝的外径，且大于大号螺丝的外径；

[0021] 上台体1侧壁开设的通孔5可以使得小号螺丝通过通孔5进入下台体2，而大号螺丝还会停留在上台体1侧壁，起到分离不同尺寸螺丝的目的，挡板13可以使得螺丝停留在上台体1表面的时间更长，从而使得小尺寸的螺丝可以尽可能多地掉落到下台体2上，上台体1侧方安设有第一分料箱3，下台体2远离上台体1一端安设有第二分料箱4，上台体1侧壁开设有若干通孔5，上台体1两个相对的侧壁均固定连接有伸缩杆6，伸缩杆6远离上台体1侧壁一端固定连接有竖杆7，上台体1侧壁固定连接有第一弹簧14，第一弹簧14远离上台体1侧壁一端与竖杆7侧壁固定连接，伸缩杆6位于第一弹簧14 内部，第一弹簧14可以在竖杆7带动上台体1左右摆动的时候保护上台体1侧壁的安全，避免上台体1因为碰撞而受损；

[0022] 地面上安设有滑槽8，竖杆7远离上台体1一端与滑槽8内壁滑动连接，滑槽8侧壁固定连接有限制块15，限制块15靠近竖杆7一侧固定连接有第二弹簧16，第二弹簧16远离限制块15一端与竖杆7 侧壁固定连接，第二弹簧16与限制块15的加入可以在竖杆7运动时，保证竖杆7不会运动出滑槽8，也可以保护竖杆7不会因为撞击到限制块15侧壁而受损，地面上安设有电机9，电机9输出端固定连接有凸轮10，竖杆7侧壁固定连接有推杆11，推杆11远离竖杆7一端固定连接有推板12，两个推板12分别与凸轮10两侧侧壁相抵，并以凸轮10中心为轴对称分布。

[0023] 本实用新型中，电机9带动凸轮10转动，凸轮10的转动，使得两块推板12移动，推板12带动推杆11与竖杆7在滑槽8内滑动，使得伸缩杆6带动上台体1左右摆动，位于上台体1侧

壁的螺丝会在自身重力作用的情况下运动，又由于挡板13与伸缩杆6的来回摆动，使得螺丝会被通孔5筛选多次，小号螺丝会进入下台体2，并且最终落入第二分料箱4，而停留在上台体1表面的大号螺丝会在挡板13 的作用下最终进入第一分料箱3，使得不同尺寸的螺丝达到彻底分离的效果。

[0024] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“同轴”、“底部”、“一端”、“顶部”、“中部”、“另一端”、“上”、“一侧”、“顶部”、“内”、“前部”、“中央”、“两端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0025] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

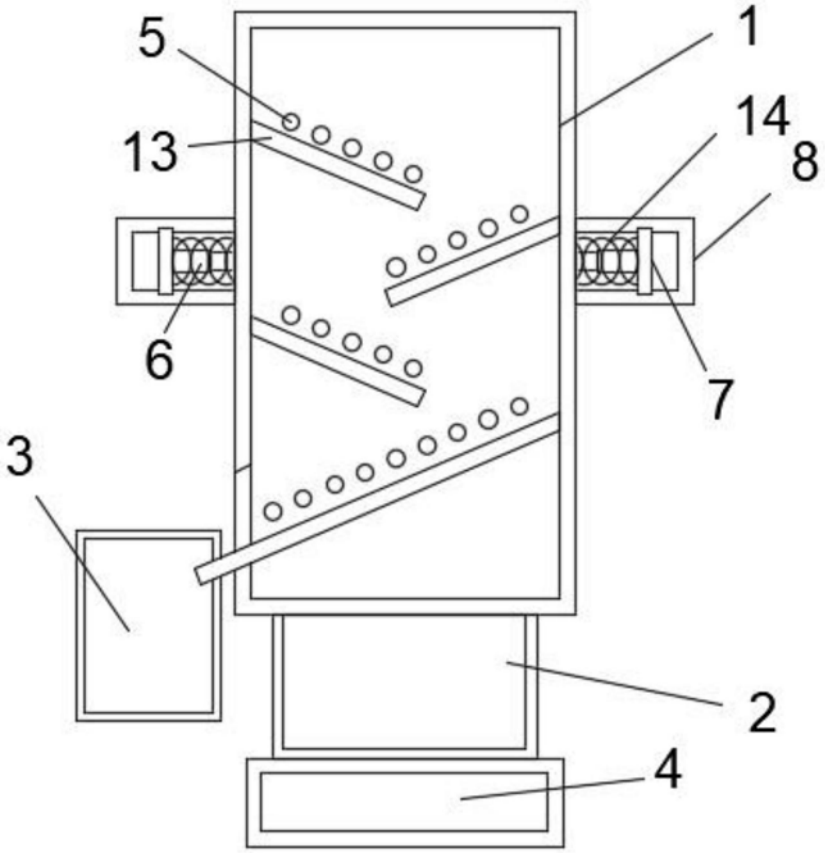


图1

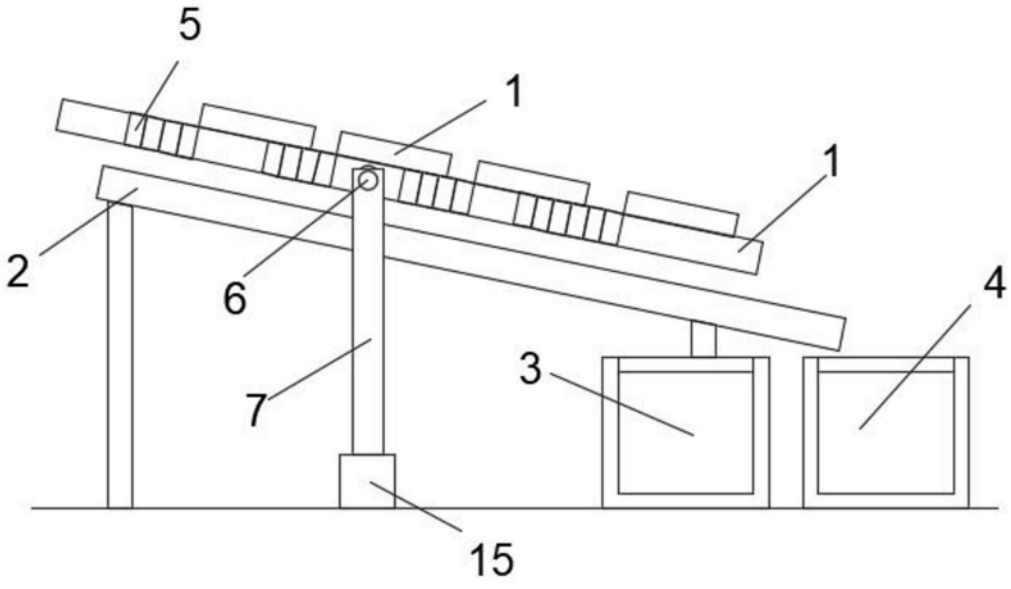


图2

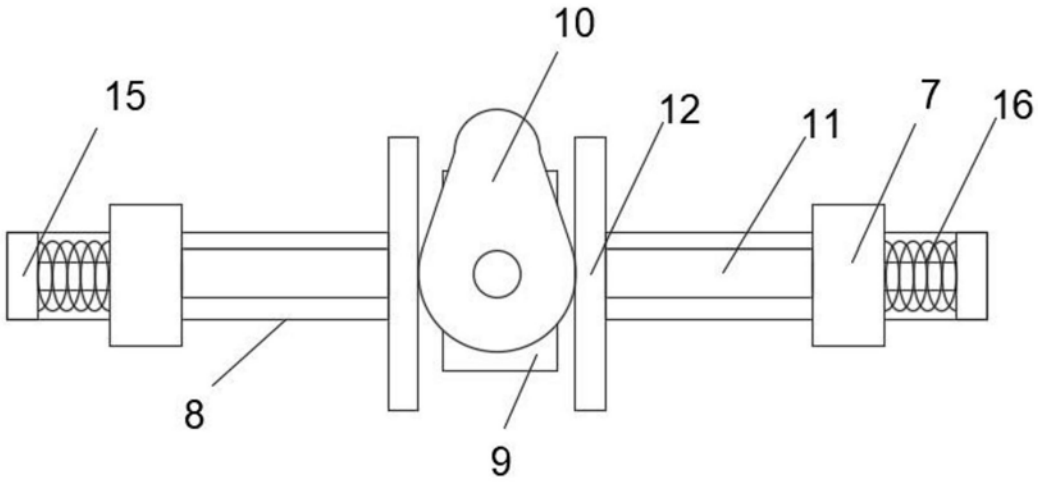


图3